

DESCRIPTION D'UNE RÉALISATION PROFESSIONNELLE		N° réalisation :1
Nom, prénom : KOAKON idrissa		N° candidat : 2442776642
Épreuve ponctuelle ☒	Contrôle en cours de formation ☐	Date : / /
Organisation support de la réalisation professionnelle L'entreprise TechCorp est une PME spécialisée dans le secteur des services, comptant environ 100 employés. comptant environ 100 employés. Son infrastructure informatique comprend un réseau segmenté en plusieurs VLANs pour séparer les services et améliorer la gestion et la sécurité. Actuellement, le réseau de TechCorp fonctionne sur un unique VLAN, ce qui pose plusieurs problèmes : - Manque de segmentation : Tous les services (RH, IT, Comptabilité, Production) sont sur le même réseau, ce qui diminue la sécurité et augmente la charge réseau. - Gestion inefficace des adresses IP : Les adresses IP sont attribuées manuellement, ce qui complique l'administration. - Besoin de communication entre VLANs : Certains services doivent pouvoir communiquer entre eux, nécessitant un routage inter-VLAN.		
Intitulé de la réalisation professionnelle Mise en Place d'un Routage Inter-VLAN avec DHCP et DNS		
Période de réalisation : .2..0...2...4.. ..-.2...0...2..5..... Lieu : Paris		
Modalité : ☒ Seul(e) ☐ En équipe		
Compétences travaillées Concevoir ☒ une solution d'infrastructure réseau Installer, ☒ tester et déployer une solution d'infrastructure réseau Exploiter, ☐ dépanner et superviser une solution d'infrastructure réseau		
Conditions de réalisation¹ (ressources fournies, résultats attendus) Ressources fournies : • 3x Switchs Cisco Catalyst 3560 v2 • 2x Switchs Cisco Catalyst 2960-S • 1x Switchs Cisco Catalyst 2960-S-48L0945 • 1x Switchs Cisco Catalyst 2950 • 3x HP ProLiant 380 • 1x Dell PowerEdge R710 Résultats attendus : - Tous les VLANs peuvent communiquer via le switch L3. - Les clients des VLANs 16 (UTILISATEURS) et 42 (SERVICES) reçoivent une IP automatiquement depuis le serveur DHCP (192.168.31.2). - Chaque VLAN utilise son interface VLAN (SVI) comme passerelle (192.168.X.1). - Les clients peuvent résoudre des noms internes (server1.techcorp.local → 192.168.31.2). Tous les clients peuvent communiquer avec le Serveur-PT (192.168.31.2) pour les services DHCP et DNS.		

¹ En référence aux conditions de réalisation et ressources nécessaires du bloc « Administration des systèmes et des réseaux » prévues dans le référentiel de certification du BTS SIO. 2

Les réalisations professionnelles sont élaborées dans un environnement technologique conforme à l'annexe II.E du référentiel du BTS SIO.

Description des ressources documentaires, matérielles et logicielles utilisées²

Ressources matérielles :

- Windows Server 2019
- Switch de niveau 3 cisco 3560
- Postes clients (Windows/Linux)

Ressources logicielles :

- Cisco Packet Tracer

Modalités d'accès aux productions² et à leur documentation³

Documentation officielle Cisco pour la configuration du routage inter-VLAN

Porfolio : <https://idrissator.github.io/porfoliov2/IdrissaKoakon.com/index.html>
internet

²Conformément au référentiel du BTS SIO « Dans tous les cas, les candidats doivent se munir des outils et ressources techniques nécessaires au déroulement de l'épreuve. Ils sont seuls responsables de la disponibilité et de la mise en œuvre de ces outils et ressources. La circulaire nationale d'organisation précise les conditions matérielles de déroulement des interrogations et les pénalités à appliquer aux candidats qui ne se seraient pas munis des éléments nécessaires au déroulement de l'épreuve. ». Les éléments nécessaires peuvent être un identifiant, un mot de passe, une adresse réseau (URL) d'un espace de stockage et de la présentation de l'organisation du stockage.

³ Lien vers la documentation complète, précisant et décrivant, si cela n'a été fait au verso de la fiche, la réalisation, par exemples schéma complet du réseau mis en place et configurations des services.

ANNEXE 9-1-A : Fiche descriptive de réalisation professionnelle
(Verso, éventuellement pages suivantes)

Épreuve E6 - Administration des systèmes et des réseaux (option SISR)

Pour répondre à ce besoin, la solution retenue consiste à :

Séparer le réseau en plusieurs VLANs (Utilisateurs, Services, Serveurs)

Mettre en place un routage inter-VLAN via un switch de niveau 3

Déployer un serveur DHCP et DNS sur un Server-PT pour automatiser l'attribution d'adresses et la résolution de noms :

Nom	Adresse Réseau	Passerelle	Ports Switch
VLAN-SERVICES	192,168,42,0/24	192,168,42,1	Fa01 / Fa10
VLAN-UTILISATEURS	192,168,16,0/24	192,168,16,1	Fa01 / Fa10
VLAN-SERVEUR	192,168,31,0/24	192,168,31,1	Fa01 / Fa10

